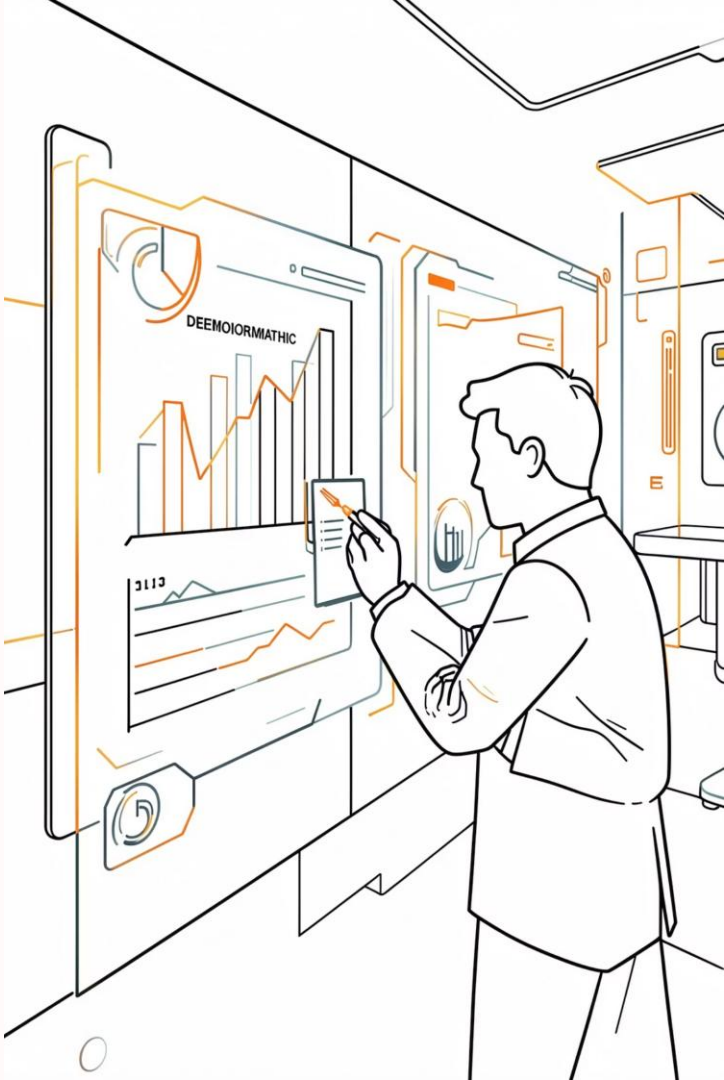
Muestreo por Cuotas: Una Estrategia Eficiente en Investigación

Una guía completa sobre técnicas de muestreo y cómo el muestreo por cuotas puede optimizar tus estudios de investigación.

Victor David Niño Vivas
Juan Camilo Hernandez Perez



¿Qué es el Muestreo?

El **muestreo** es el proceso de seleccionar un subconjunto representativo de individuos de una población más grande para realizar un estudio. Su objetivo central es obtener información confiable sin necesidad de estudiar a cada miembro de la población, ahorrando tiempo y recursos sin sacrificar la validez del análisis.

Población

El universo total de individuos o elementos que se desea estudiar.

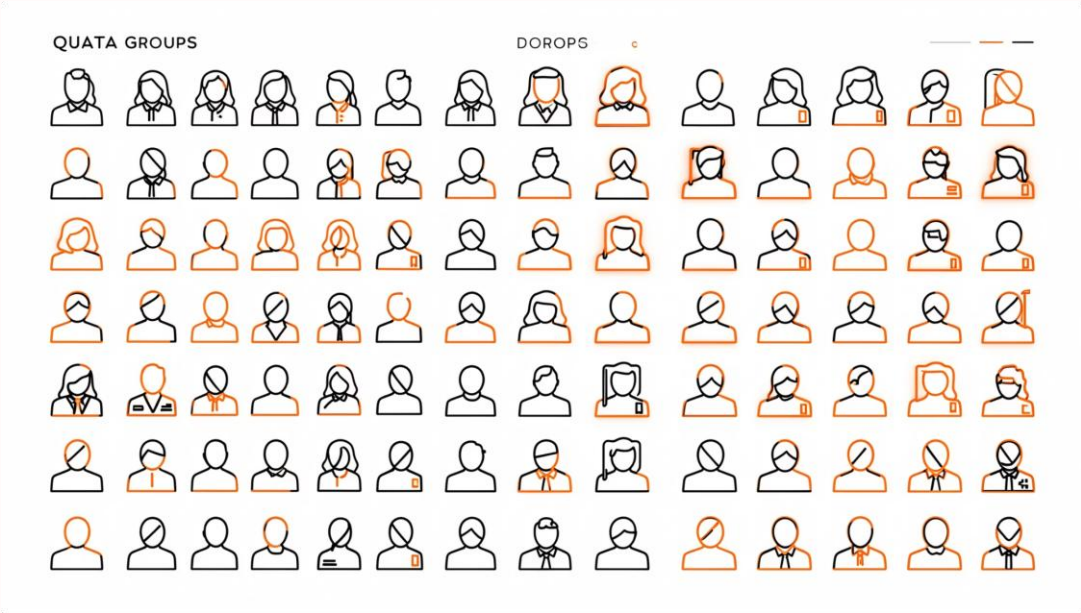
Muestra

El subconjunto seleccionado que representa a la población completa.

Inferencia

Las conclusiones obtenidas de la muestra se extienden a toda la población.

Introducción al Muestreo por Cuotas

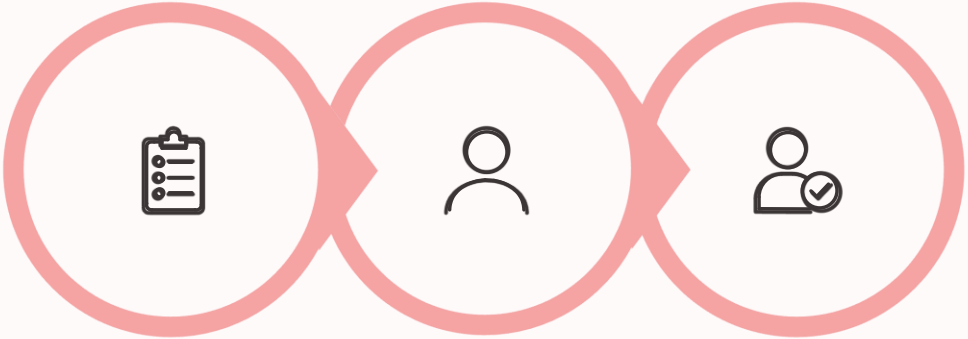


¿Qué lo define?

El **muestreo por cuotas** es una técnica no probabilística que selecciona participantes en función de características predefinidas —llamadas *cuotas*— diseñadas para reflejar la composición real de la población objetivo.

A diferencia del muestreo aleatorio, el investigador controla activamente quiénes forman parte del estudio, asegurando que ciertos perfiles clave estén siempre representados.

¿Cómo Funciona el Muestreo por Cuotas?



Definir cuotas Reclutar Seleccionar

El proceso es iterativo: el investigador recluta activamente hasta completar cada cuota, combinando estructura estadística con flexibilidad operativa en la selección de individuos dentro de cada grupo.

Ventajas del Muestreo por Cuotas

⚡ Eficiencia y Rapidez

Permite obtener resultados en menor tiempo, ideal para estudios con plazos ajustados o decisiones urgentes.

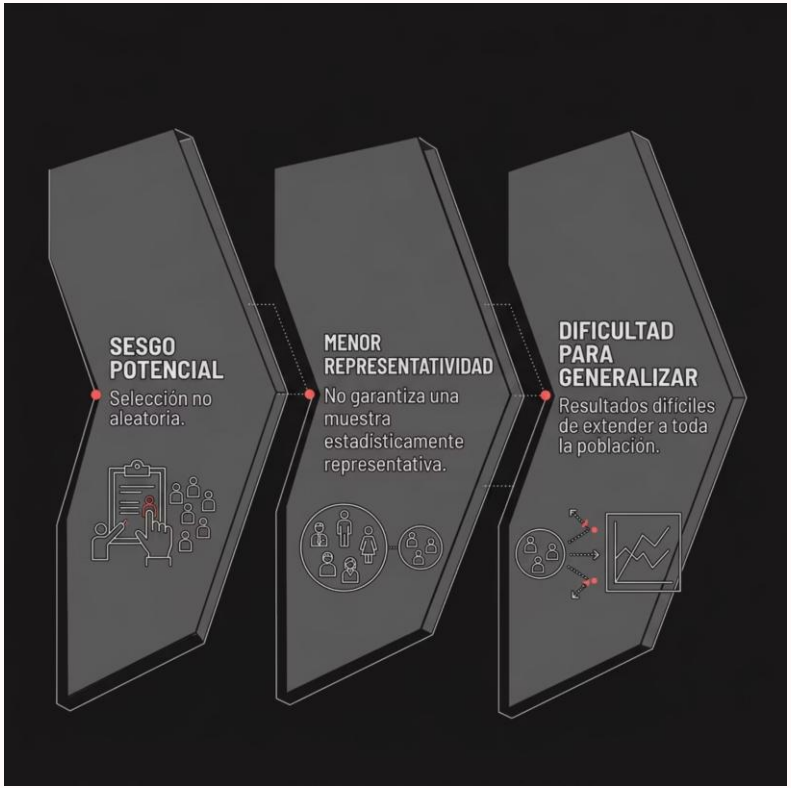
💰 Costo-Efectividad

Generalmente más económico que el muestreo probabilístico al eliminar la necesidad de marcos muestrales complejos.

🎯 Control de Composición

Garantiza la inclusión de subgrupos específicos relevantes, evitando su subrepresentación en la muestra final.

Desventajas del Muestreo por Cuotas



Limitaciones a considerar

El principal talón de Aquiles del muestreo por cuotas es el sesgo del investigador: al tener libertad para elegir dentro de cada cuota, es posible que se seleccionen perfiles más accesibles o convenientes.

Esto compromete la capacidad de generalizar los resultados con plena confianza estadística a toda la población objetivo.

¿Cuándo Elegir el Muestreo por Cuotas?

Urgencia de Resultados

Cuando el tiempo es un factor crítico y se necesitan datos rápidamente para tomar decisiones.

Estudios Exploratorios

En fases iniciales de investigación donde el objetivo es generar hipótesis, no validarlas estadísticamente.

Presupuesto Limitado

Cuando los recursos económicos restringen el uso de métodos probabilísticos más costosos.

Segmentos Clave Definidos

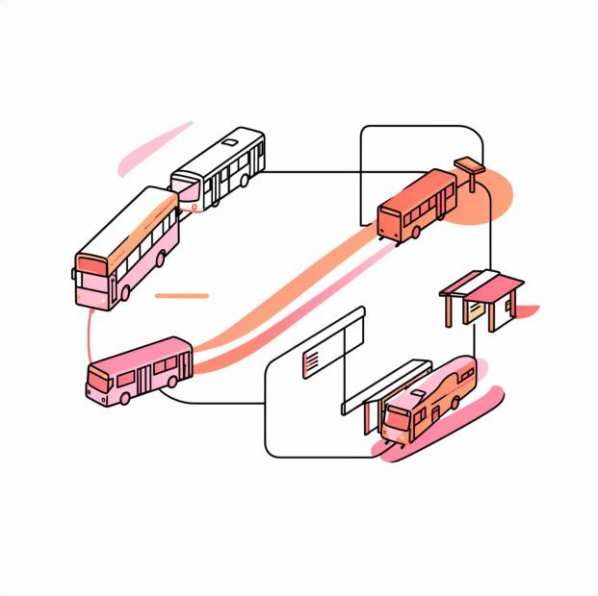
Cuando es indispensable garantizar la presencia de ciertos perfiles demográficos en la muestra.

Comparativa: Cuotas vs. Probabilístico

Criterio	Muestreo Probabilístico	Muestreo por Cuotas
Selección	Aleatoria y objetiva	A discreción del investigador
Representatividad	Alta, estadísticamente garantizada	Moderada, depende de las cuotas
Costo	Alto, requiere marco muestral	Bajo, más accesible
Tiempo	Mayor planificación y ejecución	Rápido y flexible
Sesgo potencial	Mínimo	Moderado a alto
Uso ideal	Estudios inferenciales rigurosos	Estudios exploratorios y ágiles

El muestreo por cuotas no reemplaza al probabilístico; es una herramienta complementaria que brilla cuando la eficiencia y el contexto lo justifican.

Ejemplo practico



Una empresa de transporte en Bogotá quiere analizar **cuánto gastan diariamente los usuarios en pasajes**.

Como no pueden encuestar a todos, usan **muestreo por cuotas**, dividiendo la población en:

- Estudiantes → 20 personas
- Trabajadores → 20 personas
- Adultos mayores → 20 personas

Así aseguran representación de cada grupo.

Por que el muestreo por cuotas?

1. Representación de grupos importantes : Con este muestreo evitamos que un grupo domine completamente como por ejemplo los estudiantes
2. Es rápido y barato: no necesitamos listas completas ni selección aleatoria; ideal para poco tiempo y pocos recursos
3. Fácil aplicación en campo: puede hacerse en calles estaciones o universidades

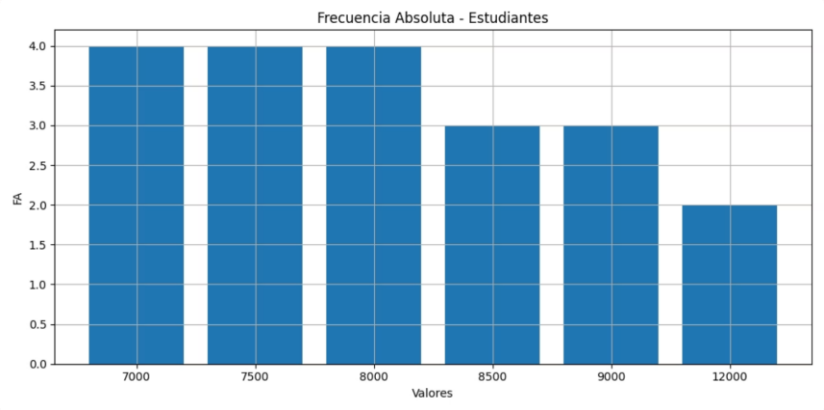
Posibles riesgos

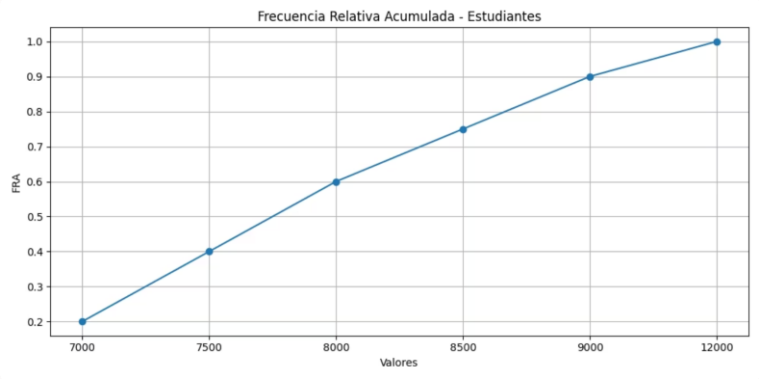
1. No es probabilístico
2. Puede haber sesgo: podemos terminar escogiendo a personas guiándonos mas por la facilidad que por una representación real
3. No permite inferencias fuerte: No podemos generalizar con total seguridad a toda la población

Como hacer el muestreo por cuotas (Paso a paso)

1. **Definir la población:** primero decidimos a quienes vamos a estudiar, en este caso todos los usuarios del transporte publico de Bogotá
2. **Elegir las variables de segmentació**n: debemos dividir la población en grupos relevante, como los son los estudiantes, trabajadores y adultos mayores
3. **Definimos el tamaño de la muestra:** en este caso la muestra es un total de 60 personas
4. **Asignar las Cuotas**. Distribuimos la muestra entre los grupos en este caso 20 estudiantes, 20 adultos mayores, 20 trabajadores
5. **Recolectar los datos:** Encuestar personas hasta completar cada cuota
6. **Analizar los datos:** Calculamos media, moda, mediana, frecuencias

Estudiantes





La media del gasto diario de los estudiantes fue de aproximadamente $8.350, lo que indica un gasto promedio moderado en transporte. La mediana fue de $8.000, mostrando que la mitad de los estudiantes gasta esa cantidad o menos. La moda correspondió a $7.000 y $8.000, siendo los valores más frecuentes dentro del grupo.

Calculo paso a paso (Estudiantes)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Media

$$\bar{x} = \frac{167000}{20}$$

$$\bar{x} = 8350$$

$$Me = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Mediana

$$x_{10} = 8000$$

$$x_{11} = 8000$$

$$Me = \frac{8000 + 8000}{2}$$

$$Me = 8000$$

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Varianza

$$\sum(x_i - \bar{x})^2 = 38637500$$

$$s^2 = \frac{38637500}{19}$$

$$s^2 = 2033552.63$$

Calculo paso a paso (Estudiantes)

$$s = \sqrt{s^2}$$

Desviación estándar

$$s = \sqrt{2033552.63}$$

$$s = 1426.03$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Coeficiente de variación

$$CV = \frac{1426.03}{8350} \times 100$$

$$CV = 17.13\%$$

$$EE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Error estándar

$$EE = \frac{1426.03}{\sqrt{20}}$$

$$EE = 318.87$$

Calculo paso a paso (Estudiantes)

Asimetria de pearson

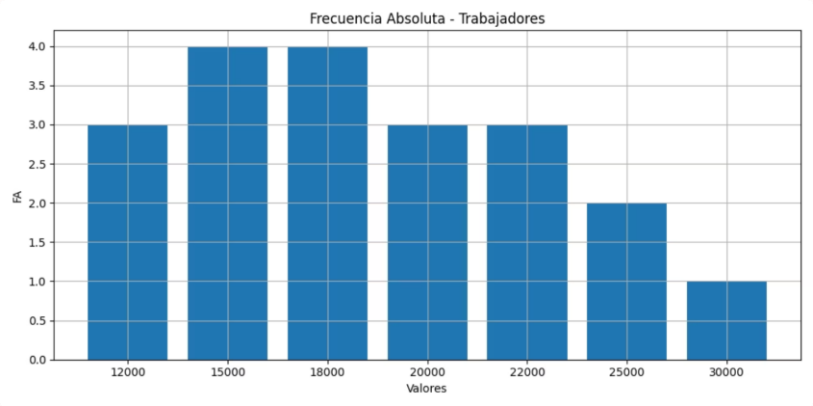
$$As = \frac{3(\bar{x} - Me)}{s}$$

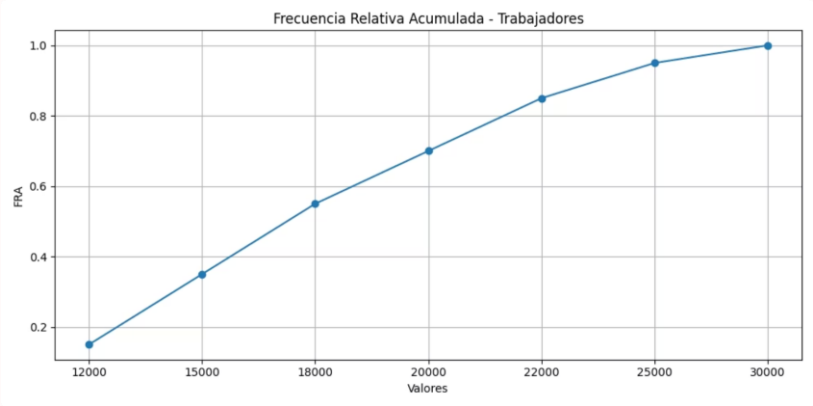
$$As = \frac{3(8350 - 8000)}{1426.03}$$

$$As = 0.93$$

Los estudiantes presentan una dispersión moderada en sus gastos. El coeficiente de variación indica que los datos son relativamente homogéneos. La asimetría positiva muestra una ligera tendencia hacia valores altos de gasto.

Trabajadores





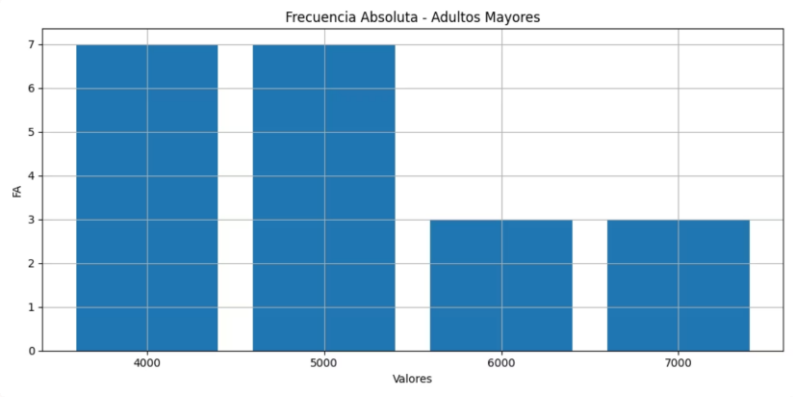
Los trabajadores presentaron una media de aproximadamente $18.650, reflejando el mayor nivel de gasto entre los grupos analizados. La mediana fue de $18.000, indicando una distribución relativamente equilibrada. La moda fue de $15.000 y $18.000, valores que representan los gastos más frecuentes en este grupo.

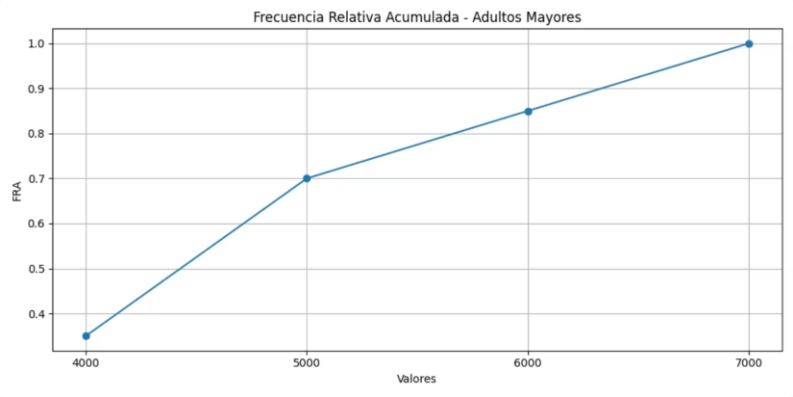
Medidas Trabajadores

Medida	Resultado
Varianza	22,957,894.74
Desviación estándar	4,791.44
Coeficiente de variación	25.62%
Error estándar	1,071.40
Asimetría de Pearson	0.77

El grupo de trabajadores presenta la mayor dispersión de datos, debido a diferencias importantes en las distancias y medios de transporte utilizados. La asimetría positiva evidencia algunos gastos considerablemente más altos que el promedio.

Adultos mayores





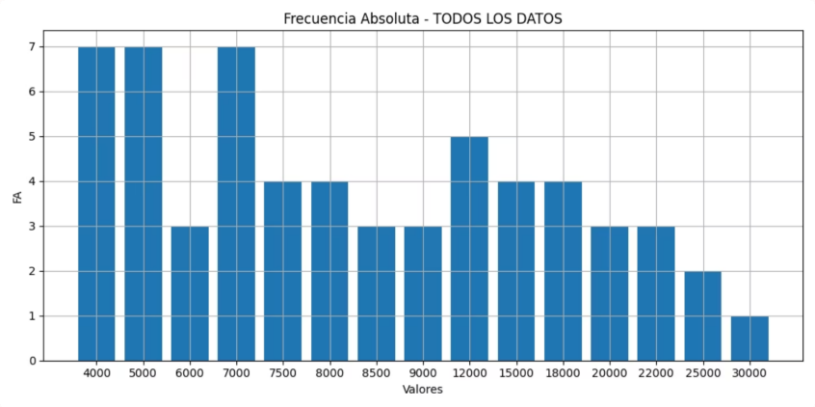
En el grupo de adultos mayores se obtuvo una media de aproximadamente $5.100, evidenciando el gasto promedio más bajo del estudio. La mediana fue de $5.000, mientras que la moda correspondió a $4.000 y $5.000, siendo los valores que más se repiten.

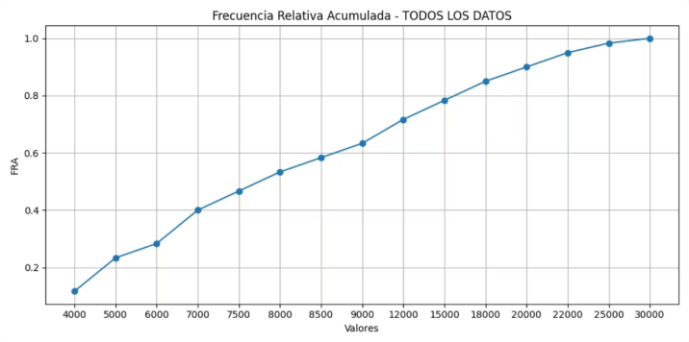
Medidas Adultos Mayores

Medida	Resultado
Varianza	1,147,368.42
Desviación estándar	1,071.15
Coeficiente de variación	21.00%
Error estándar	239.52
Asimetría de Pearson	1.03

Los adultos mayores presentan una dispersión baja en comparación con otros grupos. La asimetría positiva indica que algunos valores altos elevan ligeramente el promedio, aunque la mayoría de los gastos se concentra en valores bajos.

Muestra Total





Al analizar los 60 datos en conjunto, se obtuvo una media aproximada de $10.700, representando el gasto promedio general de la muestra. La mediana fue de $8.750, indicando que la mitad de los participantes gasta esa cantidad o menos. La moda fue de $4.000 y $5.000, debido a su alta frecuencia en los datos totales.

Medidas Todos los datos

Medida	Resultado
Varianza	42,655,014.12
Desviación estándar	6,531.08
Coeficiente de variación	60.99%
Error estándar	843.16
Asimetría de Pearson	0.57

Al analizar todos los datos en conjunto se observa una dispersión alta, producto de las diferencias entre estudiantes, trabajadores y adultos mayores. La asimetría positiva indica que existen valores altos que incrementan el promedio general.

Resultados Python

Todas las graficas usadas son extraídas de python usando las bibliotecas matplotlib, numpy y pandas

```
====================================
GRUPO: Estudiantes
====================================
Media: 8325.0
Mediana: 8000.0
Moda: [7000 7500 8000]

TABLA DE FRECUENCIAS
   Valor  FA  FAA    FR   FRA
0   7000   4    4  0.20  0.20
1   7500   4    8  0.20  0.40
2   8000   4   12  0.20  0.60
3   8500   3   15  0.15  0.75
4   9000   3   18  0.15  0.90
5  12000   2   20  0.10  1.00
```

```
====================================
GRUPO: Adultos Mayores
====================================
Media: 5100.0
Mediana: 5000.0
Moda: [4000 5000]

TABLA DE FRECUENCIAS
   Valor  FA  FAA    FR   FRA
0   4000   7    7  0.35  0.35
1   5000   7   14  0.35  0.70
2   6000   3   17  0.15  0.85
3   7000   3   20  0.15  1.00
```

```
====================================
GRUPO: Trabajadores
====================================
Media: 18700.0
Mediana: 18000.0
Moda: [15000 18000]

TABLA DE FRECUENCIAS
   Valor  FA  FAA    FR   FRA
0  12000   3    3  0.15  0.15
1  15000   4    7  0.20  0.35
2  18000   4   11  0.20  0.55
3  20000   3   14  0.15  0.70
4  22000   3   17  0.15  0.85
5  25000   2   19  0.10  0.95
6  30000   1   20  0.05  1.00
```

```
====================================
GRUPO: TODOS LOS DATOS
====================================
Media: 10708.333333333334
Mediana: 8000.0
Moda: [4000 5000 7000]

TABLA DE FRECUENCIAS
    Valor  FA  FAA        FR       FRA
0    4000   7    7  0.116667  0.116667
1    5000   7   14  0.116667  0.233333
2    6000   3   17  0.050000  0.283333
3    7000   7   24  0.116667  0.400000
4    7500   4   28  0.066667  0.466667
5    8000   4   32  0.066667  0.533333
6    8500   3   35  0.050000  0.583333
7    9000   3   38  0.050000  0.633333
8   12000   5   43  0.083333  0.716667
9   15000   4   47  0.066667  0.783333
10  18000   4   51  0.066667  0.850000
11  20000   3   54  0.050000  0.900000
12  22000   3   57  0.050000  0.950000
13  25000   2   59  0.033333  0.983333
14  30000   1   60  0.016667  1.000000
```

Link Repositorio

https://github.com/victorNda/MuestreoPorCuotas